

06 - FMPP MOOCs - Tissu osseux partie 2 - Pr. FE. Hazmiri

Bonjour, aujourd'hui c'est la partie 2 du tissu osseux. Comme objectif de cette partie, il faut comprendre les étapes de l'ossification primaire et secondaire et connaître quelques anomalies du remodelage osseux et leur impact en pathologie. Pour le plan de cette partie, on va parler d'abord des mécanismes d'ossification.

L'ossification primaire qui aboutit à un tissu osseux de nouveau. Donc, soit à partir d'un tissu conjonctif, c'est l'ossification endo-conjonctive, soit à partir d'un tissu cartilagineux, c'est l'ossification endo-chondrale. Ensuite, après l'ossification primaire qui aboutit à un os non lamellaire immature, on va parler de l'ossification secondaire qui est une sorte de remodelage osseux et de remaniement portant sur cet os primaire immature pour le transformer en un os qui est mature et lamellaire.

On va voir aussi c'est quoi le remodelage osseux, qui est en rapport avec aussi ces remaniements de l'os, mais tout au long de la vie, suivant les contraintes mécaniques changeantes et sous l'effet d'autres facteurs. On va parler de l'évolution de notre capital osseux, avant de terminer par quelques applications pratiques. Pour les mécanismes d'ossification, il faut savoir que le tissu osseux apparaît de façon séquentielle pendant la vie fœtale, à partir d'un modèle de squelette mésenchymateux qui est préexistant déjà.

Il se développe ensuite suivant la croissance de l'enfant et enfin ça se remanie de façon perpétuelle chez l'adulte en fonction de ses contraintes mécaniques, donc son activité sous l'effet d'autres facteurs dont on parlera tout à l'heure. Il existe donc des mécanismes d'ossification primaires. Primaires, ça veut dire la fabrication d'un tissu osseux de nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tissu osseux préexistant.

On va voir ces mécanismes-là. Cette ossification primaire va aboutir à un tissu osseux qui est immature, non lamellaire, réticulaire et tissé. Ensuite, après l'ossification primaire qui est transitoire, ça va survenir l'ossification secondaire qui est en rapport avec un certain remodelage osseux dont le but est de transformer justement cet os primaire immature en un tissu osseux secondaire, lamellaire, mature et adulte.

Pour l'ossification primaire, c'est une fabrication du tissu osseux de nouveau. On a pris l'exemple du fœtus. La formation de ce tissu osseux peut être intraconjonctive ou ondomembraneuse, c'est-à-dire à partir de cellules mésenchymateuses.

On va voir les exemples de cette ossification. Comme elle peut être ondochondrale, c'est-à-dire à partir d'un modèle ou d'une ébauche cartilagineuse. Pour l'ossification intraconjonctive, on va prendre l'exemple de l'ossification d'un os plat chez le fœtus.

Tout d'abord, les cellules mésenchymateuses vont acquérir un potentiel ostéoprogéniteur, donc se différencier en cellules ostéoprogénitrices qui sont capables de se transformer en

ostéoblastes. Ces ostéoblastes vont déposer du tissu osseux en îlots isolés. Ces îlots vont subir un remodelage dans le cadre de l'ossification secondaire pour transformer ce tissu osseux qui est primaire, immature, en un réseau d'os trabéculaire qui est mature.

Tout le tissu mésenchymateux résiduel va abriter les vaisseaux sanguins et les cellules hématopoïétiques au sein de logètes ou d'espaces médulaires situés entre ces travées osseuses. Regardez pour cette ossification intraconjonctive, on a deux exemples. On a l'ossification de membrane et c'est l'exemple de l'ossification de la boîte crânienne chez le fœtus.

Et on a l'ossification à partir du périoste qu'on appelle ossification périostique qu'on voit au cours de la croissance en épaisseur des os et qu'on peut voir aussi au cours des fractures. Pour la première, il y a ici un tissu qui est conjonctif ou mésenchymateux où les cellules mésenchymateuses vont avoir un potentiel de différenciation envers des ostéoblastes et on va les appeler cellules ostéoprogénitrices. Ces cellules-là, quand elles seront transformées en ostéoblastes, vont commencer à déposer de l'os, du tissu osseux.

Bien sûr, dans un premier temps, ce tissu osseux va être immature, non lamellaire, réticulaire et tissé. Il ne va pas y avoir une organisation ordonnée entre les lamelles de collagène de la matrice extracellulaire mais par la suite, avec l'ossification secondaire qui est une sorte de remodelage osseux qui va transformer ce tissu osseux immature en un tissu osseux mature avec une organisation trabéculaire. On voit très bien ici les travées osseuses.

Et tout ce qui reste comme tissu conjonctif ou mésenchymateux résiduel, va abriter les vaisseaux sanguins et la moelle hématopoïétique de ce tissu osseux spongieux. Pour l'ossification périostique, on voit très bien ici le périoste avec sa couche interne qui comporte les cellules ostéoprogénitrices. Ces cellules ostéoprogénitrices vont se transformer en ostéoblastes et ces ostéoblastes vont déposer de l'os et se transformer par la suite en ostéocytes au niveau d'une matrice minéralisée.

Bien sûr, après chaque ossification secondaire, il y a de l'ossification secondaire. Après chaque ossification primaire, il y a une ossification secondaire dont le but est de remodeler cet os non mature pour le rendre plus mature, plus ordonné et lamellaire. Et donc on parlera d'un os adulte.

Pour l'ossification endochondrale, on va prendre l'exemple de la formation d'un os long toujours chez le fœtus. On a des cellules du mésenchyme, des cellules mésenchymateuses qui vont se condenser pour former un modèle cartilagineux. Là, c'est du cartilage I-A1 qui va prendre déjà la forme du futur os long.

Le cartilage est entouré par son péricartre en tissu de soutien. À ce niveau-là, il va y avoir formation de ce qu'on appelle la virole osseuse périostique. C'est quoi cette virole osseuse périostique ? C'est lorsque les cellules du péricartre vont acquérir un potentiel plutôt ostéoprogéniteur et donc vont donner des ostéoblastes.

Ce périandre de ce côté-là va se transformer en périoste. Il va commencer à déposer du tissu osseux selon le mode intraconjonctive ou selon l'ossification intraconjonctive périostique. La formation de cette virole osseuse périostique est le premier événement de l'ossification endochondrale.

Qu'est-ce qui va se passer ? Les chondrocytes qui sont situés juste au contact de cette virole, bien sûr la virole est circonférentielle, là c'est juste un schéma qui est coupé en frontal pour laisser un petit peu voir ce qui se passe à l'intérieur. Les chondrocytes qui étaient à ce niveau-là vont commencer à souffrir. Il n'y a plus de périandre qui va leur ramener leurs besoins nutritifs et en oxygène sachant que le cartilage n'est pas vascularisé à la différence de l'os et que tous ses nutriments et son oxygène ne vont pas provenir de son périandre.

Ces chondrocytes après la formation de cette virole périostique vont commencer à souffrir. Ils vont devenir modifiés. Ils vont s'hypertrophier, c'est-à-dire ils vont augmenter de volume.

Et ils vont commencer à déposer des sels minéraux au niveau de leur matrice. Donc leur matrice va devenir calcifiée. La matrice extracellulaire va devenir calcifiée à ce niveau-là.

De chaque côté de la virole, c'est-à-dire vers les extrémités du prochain os lent, les chondrocytes vont se multiplier. Ils vont proliférer selon le mode isogénique axial, ce qui va donner le cartilage sérieux. En même temps, on va avoir des bourgeons conjonctivo-vasculaires qui vont ramener des cellules chondro-clastiques, qui sont d'origine monocyttaire et ces cellules-là vont avoir un rôle dans la destruction des parois calcifiées des chondrocytes hypertrophiés.

Ils vont aussi ramener des cellules ostéoprogénitrices qui vont donner des ostéoblastes qui vont commencer à apposer du tissu osseux primaire dans un premier temps qui va subir l'ossification secondaire et devenir mature. De part et d'autre de ce centre diaphysaire qu'on appelle le centre d'ossification primaire, il y a le cartilage sérieux, le cartilage hyalin, qui va proliférer selon le mode isogénique axial. On voit très bien ici les chondrocytes disposés en piles d'assiettes.

Regardez la correspondante de ce schéma-là en image histologique. On voit ici ce cartilage disposé en piles d'assiettes, c'est le cartilage sérieux. On voit ici le centre diaphysaire ou le centre d'ossification primaire avec les bourgeons conjonctivo-vasculaires qui ramènent les ostéoblastes en train de déposer du tissu osseux qui va être remodelé et bien sûr les chondroclastes aussi qui vont essayer de détruire la matrice extracellulaire calcifiée du cartilage hypertrophique.

Là, en périphérie, c'est le périoste. Le processus se poursuivra par l'apparition de centres épiphysaires, d'ossification épiphysaire ou secondaire, et la transformation en os compact au niveau de la corticale et en os spongieux au niveau de la moelle, c'est-à-dire au niveau des épiphyses, au niveau des métaphyses et aussi au niveau de la partie interne de la corticale. Ça se fait grâce bien sûr à la minéralisation et grâce à un certain remodelage, le tout étant appelé

ossification secondaire.

Donc si vous voulez l'ossification secondaire, c'est le processus qui va faire suite à l'ossification primaire dans le but de transformer l'os primaire qui est immature, non lamellaire, à un os secondaire qui est mature et qui est lamellaire, adulte, qui est soit spongieux ou trabeculaire en fonction de sa topographie bien sûr, ou aversien et compact. Donc le spongieux et le trabeculaire, on le retrouve au niveau des épiphyses, des métaphyses au niveau aussi de la partie interne de la corticale et le compact ou le aversien, on le retrouve au niveau des corticales, des os longs, au niveau aussi des tables externes et internes, des os plats. Alors vous voyez ici, l'érosion va continuer du cartilage calcifié.

Donc on va continuer à éroder ce cartilage calcifié par les chondroclastes. Il va aussi y avoir le dépôt du tissu osseux primaire. Ce qui va repousser le cartilage sérié en train de proliférer de part et d'autre du centre diaphysaire ou du centre d'ossification primaire.

Et ceci va se faire aussi au niveau de l'épiphyse. Cette ossification va se faire aussi au niveau de l'épiphyse supérieure et l'épiphyse inférieure. Ce qui va faire reculer et réduire ce cartilage proliférant sérié qu'on appelle le cartilage sérié et le maintenir sous forme d'une zone de croissance ou de cartilage de conjugaison au niveau des zones qu'on appelle les métaphyses.

Donc c'est à partir de ce cartilage sérié qu'on va faire croître cet os en longueur. Voilà, toujours pour cette ossification endocondrale, là vous avez le cartilage hiala à partir de l'épiphyse, là le cartilage sérié au niveau de la métaphyse et là le cartilage hypertrophique au niveau de la diaphyse qui va dégénérer, il va y avoir une calcification de la matrice extracellulaire après bien sûr la formation de la virole périostique et là vous voyez très bien les bourgeons conjonctivo-vasculaires qui ramènent à la fois les cellules qui vont résorber la matrice extracellulaire calcifiée qui sont appelées les chondroclastes et ramènent en même temps les osteoblastes qui vont commencer à déposer du tissu osseux dans un premier temps primaire mais qui va subir de l'ossification, du remodelage, des remaniements, c'est-à-dire de l'ossification secondaire pour aboutir à un tissu osseux mature. Là en histologie, on voit très bien ce cartilage hiala du côté épiphyseur, là c'est le cartilage sérié qui prolifère selon le monde isogénique axial et on voit très bien les piles d'assiette de ces chondrocytes-là.

Les chondrocytes qui vont s'hypertrophier après avoir souffert à cause de la virole périostique donc ils vont aussi calcifier leur matrice et là, de ce côté-là, les bourgeons conjonctivo-vasculaires qui ramènent les chondroclastes pour détruire, résorber cette matrice et les osteoblastes pour déposer le tissu osseux primaire. Donc la croissance des os en longueur et en épaisseur va se faire pendant l'enfance et pendant l'adolescence. Cette ossification endocondrale va persister aux deux extrémités grâce au cartilage de conjugaison ou appelé encore cartilage de croissance qui est cette plaque de cartilage qu'on a vue en prolifération active.

Ensuite, les appositions de cartilage et la conversion en os trabeculaire va augmenter de façon progressive la longueur de l'os. À la puberté, sous l'influence des modifications hormonales notamment les stéroïdes sexuels, la multiplication des chondrocytes va s'arrêter et le cartilage sérié va disparaître et la croissance de l'os sera terminée. Du côté épiphysère, le cartilage de conjugaison va proliférer, c'est le cartilage sérié.

Du côté diaphysère, les chondrocytes hypertrophiques calcifient leur matrice, donc c'est en retour un petit peu ce qu'on vient de voir. Les ostéoblastes vont déposer de l'ostéoïde sur la matrice calcifiée. Le remodelage de l'os déposé, l'ossification secondaire va se faire pour mettre en place de l'os compact au niveau de la corticale, de l'os trabeculaire, au niveau de la partie interne de la corticale, au niveau des métaphyses et au niveau des épiphyses.

Pour la croissance en épaisseur, c'est une ossification qui va suivre le monde intracongentif à partir du périoste à la surface corticale. Ceci va aboutir à côté de cette croissance en longueur à l'augmentation du diamètre et de l'épaisseur de l'os cortical. L'ossification intracongentive se fait à la surface corticale à partir du périoste et aussi à la partie interne de l'os à partir de l'endoste.

Sur ce schéma, on voit de ce côté-là le cartilage hiala, du côté de l'épiphyse, on voit le cartilage sérié en prolifération, le cartilage hypertrophié, le cartilage calcifié et le front d'ossification à partir de bourgeons conjonctivo-vasculaires qui vont jouer un rôle très important dans la dégradation de la matrice calcifiée et dans l'ossification primaire, par la suite l'ossification secondaire. Sur cette image histologique, on voit ici le cartilage de conjugaison de croissance qui est cette plaque proliférative, regardez, de cartilage qui se multiplie ou prolifère en mode isogénique axial. C'est le cartilage sérié.

Par la suite, on a le cartilage hypertrophié, là c'est le front d'érosion, là où les bourgeons conjonctivo-vasculaires vont venir pour éroder les parois calcifiées du cartilage hypertrophié. Là, regardez une travée osseuse qui a été déposée par les ostéoblastes ramenées par les bourgeons conjonctivo-vasculaires. Là, c'est l'ostéoclaste parce qu'après le dépôt de ces travées osseuses primaires, il va y avoir un certain remodelage dans le cadre de l'ossification secondaire et ce remodelage va aussi faire appel aux ostéoclastes pour transformer l'os primaire en os secondaire mature et lamellaire, donc spongieux ou trabéculaire au niveau des épiphyses et des métaphyses au niveau aussi de la partie interne de la corticale et compact au niveau de la corticale.

Entre les travées osseuses, il va y avoir de la moelle osseuse. Pour le remodelage osseux, c'est dû au remaniement perpétuel et au renouvellement constant du tissu osseux tout au long de la vie. C'est une action qui est concertée et équilibrée entre ostéoclastes et ostéoblastes qui vont former des unités fonctionnelles de remodelage.

Ces unités de remodelage sont mobiles, ils progressent dans le tissu osseux, ostéoclastes à l'avant et ostéoblastes à l'arrière. Ils ont des activités métaboliques qui sont couplées dans

l'espace et dans le temps. Un cycle de remodelage peut durer à peu près 4 mois chez l'adulte, la phase de formation étant logiquement plus longue que celle de la résorption.

Le remodelage osseux, c'est les remaniements qui vont être faits sur le tissu osseux suite à des contraintes mécaniques, une fracture par exemple, du mouvement, de l'exercice sportif, et aussi suite à des facteurs hormonaux et à des facteurs de croissance. Regardez sur cette image, on a ici le tissu osseux avec la matrice extracellulaire minéralisée des ostéocytes. Vous avez ici un ostéoclaste qui est en train de résorber de l'os sous l'effet de certains facteurs dont le RAC, l'IGON ou l'ODF, qui est un facteur de différenciation ostéoclastique qu'on a déjà vu.

Après avoir creusé et résorbé de l'os, les ostéoclastes peuvent subir une apoptose, sinon ils peuvent aller creuser ailleurs, donc c'est la phase d'inversion. Et de ce côté-là, on voit très bien les ostéoblastes qui sont en train de synthétiser, de combler un petit peu la perte osseuse qu'a engendré l'ostéoclaste, bien sûr sous l'effet également de certaines substances, à savoir facteurs de croissance, hormones de croissance, hormones stéroïdiennes. On va voir ça dans la régulation.

C'est la phase de la formation osseuse. Regardez sur ce schéma, on a ici le tissu osseux, la masse osseuse avec la matrice minéralisée. Là vous avez l'ostéoblaste et là vous avez l'ostéoclaste avec ses précurseurs, son précurseur.

Suite à l'effet de plusieurs facteurs, dans l'hormone parathéroïdienne, il y a aussi la vitamine D3, la prostaglandine et certaines cytokines, il va y avoir production du MCSF, et vous vous rappelez du MCSF, il a un rôle très important dans la prolifération et la survie de la lignée monocyttaire. Ça va aussi produire l'ODF, donc cet ostéoblaste va synthétiser l'ODF qui est le facteur de différenciation ostéoclastique qu'on a appelé aussi le rancligon. Ce rancligon qui va être exprimé au niveau de la membrane cytoplasmique de l'ostéoblaste, il va aller chercher son récepteur au niveau des pré-ostéoclastes et il va s'y fixer pour induire la fusion des pré-ostéoclastes et la formation de l'ostéoclaste avec son activation.

Alors là, on a la calcitonine qui est aussi une hormone, mais cette fois-ci c'est une hormone qui est antagoniste à la PTH. La PTH qu'on vient de voir, elle va stimuler les ostéoclastes dans le sens de la résorption osseuse et donc la libération du calcium, donc c'est une hormone qui est hypercalcémiant, alors que la calcitonine, c'est une hormone qui va venir inhiber l'ostéoclaste au niveau d'un récepteur membranaire et donc ça va empêcher la résorption et donc il ne va pas y avoir une libération de calcium, c'est pourquoi c'est une hormone qui est hypocalcémiant. Alors regardez pour ce schéma-là, vous avez l'ostéoblaste.

L'ostéoblaste qui va être cette fois-ci, si vous voulez, stimulée par d'autres facteurs dont les oestrogènes et certains facteurs de croissance et suite à cette stimulation, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une diminution de la formation du rancligon ou de l'ODF, une diminution de son expression et en même temps la synthèse d'un autre facteur qui est l'OPG ou

l'ostéoprotégérine qui est ce facteur-là, regardez, cet OPG, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller s'interposer entre le récepteur ou le rancigan et son récepteur. Ça va empêcher donc la différenciation du préostéoclaste en ostéoclaste et donc ça va empêcher la résorption osseuse. Donc regardez sur ce schéma où on a l'ostéoblaste au centre.

Il y a un certain équilibre entre tout ce qui est perte de la masse osseuse ou diminution de la masse osseuse qui est l'ostéorésorption et entre l'ostéoformation ou l'augmentation de la masse osseuse. Bien sûr, il y a des facteurs qui vont agir de chaque côté. On a pris ici l'exemple de l'hormone parathyroïdienne qui est une hormone hypercalcémiante.

Elle va jouer un rôle dans la stimulation de la résorption osseuse et donc dans la libération du calcium. Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va stimuler l'ostéoblaste pour qu'il sécrète le MCSF et celui-là va induire la prolifération de la lignée monocyttaire et sa survie. Et ces précurseurs ou ces cellules monocyttaires vont donner des précurseurs ostéoclastiques qu'on appelle les préostéoclastes qui vont être transformés en ostéoclastes par leur fusion.

Mais comment ? Toujours en stimulant par cette parathormone l'ostéoblaste à synthétiser le rinc ligand qui est le facteur de différenciation ostéoclastique et ce rinc ligand qui va aller se fixer sur ces récepteurs au niveau des préostéoclastes. Alors regardez aussi pour l'OPG qui est l'ostéoprotégérine et qui a un effet antagoniste ou qui va empêcher la liaison du rinc ligand à son récepteur. Il est synthétisé en faible quantité.

Donc si vous voulez, le facteur de différenciation ostéoclastique l'emporte sur l'OPG et donc il y a une différenciation ostéoclastique et une résorption osseuse. De l'autre côté du schéma, si vous prenez l'exemple des oestrogènes, ils vont avoir un effet sur l'ostéoblaste. Cet effet-là, il va se traduire par la diminution de la synthèse du MCSF et donc la diminution ou le ralentissement de la prolifération de la lignée monocyttaire et aussi par la diminution de la synthèse du rinc ligand ou de l'ODF pour diminuer ou pour inhiber la différenciation ostéoclastique.

De la même façon, on aura une élévation de la synthèse de l'ostéoprotégérine par toujours l'ostéoblaste et cette ostéoprotégérine, on a bien vu que son rôle est de s'interposer entre le rinc ligand, même si elle est là, entre ce rinc ligand et son récepteur pour empêcher justement cette différenciation ostéoclastique et pour ne pas résorber, pour au contraire maintenir, c'est-à-dire faire augmenter la masse osseuse. Alors pour notre capital osseux, il augmente régulièrement pendant toute la période de croissance jusqu'à l'âge de 20 ans puis il reste stable et il va diminuer ensuite avec l'âge, c'est l'ostéoporose, de façon plus prononcée chez la femme après la ménopause, pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'oestrogènes et on a vu très bien que les oestrogènes, ils ont plutôt un effet ostéoformateur. Donc quand ils ne sont pas là, il ne va pas y avoir d'ostéoprotégérine et donc il va y avoir une levée de l'inhibition sur la synthèse de l'ODF qui est le rinc ligand et donc de l'activation ostéoclastique et donc de la résorption osseuse, d'où l'intérêt d'un traitement hormonal substitutif chez ces femmes-là.

Alors pour les applications pratiques, il y a les tumeurs osseuses, donc tumeurs malignes comme l'ostéosarcome, tumeurs bénignes comme l'ostéome ostéoïde. Il y a l'ostéomalasse, c'est une pathologie où on a un défaut de minéralisation du tissu osseux, ça donne des os ramollis et susceptibles aux fractures et aux déformations. Il y a l'ostéoporose qui est une diminution de la masse osseuse qu'on peut voir avec l'âge et qui peut être accentuée chez la femme à cause de l'hypo-ostrogémie comme ce que l'on vient de voir.

La maladie de Pagète, c'est une maladie où l'activité ostéoclastique n'est pas contrôlée et où la réparation tissulaire ou la réparation osseuse est excessive et inorganisée, donc il y a des os qui sont très déformés. Pour le cinquième exemple de ces applications, la fracture. J'ai pris ici l'exemple d'un os lan.

Vous avez une fracture ou solution de continuité au niveau de la diaphyse de cet os là. Dans un premier temps, il va y avoir du sang, de l'hémorragie, donc l'hématome qui va combler cette solution de continuité qui va ramener des capillaires avec lui, donc bien sûr des capillaires sanguins et des cellules mésenchymateuses. Ces cellules mésenchymateuses vont donner du tissu conjonctif et du tissu cartilagineux, donc un cal conjonctif et puis cartilagineux.

Et en même temps, il va y avoir les cellules ostéoprogénitrices du périoste et de l'endoste qui vont se transformer en ostéoblastes qui vont commencer à déposer de l'os par la suite la minéralisation de cet os et le remodelage grâce aux ostéoclastes pour réparer un petit peu et restituer la forme initiale de cet os. Alors bien sûr, ceci ne va être possible que si on arrive à aligner ces deux bouts fracturaires, le bout proximal et le bout distal, que ce soit de façon orthopédique par une immobilisation plâtrée ou chirurgicale par des broches ou des fixateurs. Voilà, je vous remercie.